Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 5

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Регуляторы на основе линейных операционных усилителей

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.05 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ОБЩИЙ ПОДХОД 2
1.1 Передаточная функция инвертирующей схемы 2
Выводы по разделу один 3
2 ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ 3
2.1 П-регулятор 3
2.2 И-регулятор 3
2.3 А-регулятор (апериодическое звено) 3
2.4 Д-регулятор и реальный Д-регулятор 3
2.5 ПИ-регулятор 4
2.6 ПД- и ПИД-регуляторы 4
Выводы по разделу два 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Регулятор формирует управляющее воздействие по закону, зависящему от сигнала рассогласования. На операционных усилителях регуляторы получают, включая в цепи входа и обратной связи резисторы и конденсаторы. В лекции рассмотрены пропорциональный (П), интегральный (И), апериодический (А), дифференциальный (Д), пропорционально-интегральный (ПИ), пропорционально-дифференциальный (ПД) и ПИД-регуляторы, их передаточные функции и переходные характеристики.

1 ОБЩИЙ ПОДХОД

1.1 Передаточная функция инвертирующей схемы

Для инвертирующего включения ОУ с комплексными сопротивлениями входной цепи $Z_1(p)$ и цепи обратной связи $Z_{ос}(p)$:

$$W(p) = U_{вых}(p)/U_{вх}(p) = -Z_{ос}(p)/Z_1(p). \quad (1.1)$$

Подбирая Z_1 и $Z_{ос}$ из резисторов и конденсаторов, получают нужный закон регулирования. Знак «минус» означает инверсию; при необходимости ставят дополнительный инвертор.

Выводы по разделу один

1) Регуляторы на ОУ: $W(p) = -Z_{ос}(p)/Z_1(p)$.

2 ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

2.1 П-регулятор

$Z_1 = R_1$, $Z_{ос} = R_{ос}$: $W(p) = -K_п$, $K_п = R_{ос}/R_1$. Выход мгновенно пропорционален входу; в системе с П-регулятором сохраняется статическая ошибка.

2.2 И-регулятор

$Z_1 = R_1$, в обратной связи конденсатор C: $Z_{ос} = 1/(pC)$:

$$W(p) = -1/(T_и \cdot p);\ u_{вых}(t) = -(1/T_и)\cdot\int u_{вх}dt;\ T_и = R_1 \cdot C, \qquad (2.1)$$

где $T_и$ – постоянная времени интегрирования, с.

При постоянном входном сигнале выходное напряжение нарастает линейно – так на выходе интегратора получают пилообразное напряжение при подаче прямоугольных импульсов. Чтобы не было ошибки интегрирования (насыщения ОУ), длительность входного импульса $t_и$ должна удовлетворять условию $U_{вх} \cdot t_и/T_и < U_{нас}$. И-регулятор устраняет статическую ошибку, но замедляет процесс.

2.3 А-регулятор (апериодическое звено)

В обратной связи параллельно $R_{ос}$ и C:

$$W(p) = -K/(T \cdot p + 1);\ K = R_{ос}/R_1;\ T = R_{ос} \cdot C. \qquad (2.2)$$

Выход нарастает по экспоненте к значению $K \cdot U_{вх}$; применяется как фильтр и инерционное звено.

2.4 Д-регулятор и реальный Д-регулятор

Конденсатор на входе, резистор в обратной связи: $W(p) = -T_д \cdot p$, $T_д = R_{ос} \cdot C$; выход пропорционален скорости изменения входа. Идеальный дифференциатор усиливает высокочастотные помехи и склонен к неустойчивости, поэтому реальный Д-регулятор содержит резистор R_1 последовательно с входным конденсатором (и/или конденсатор параллельно $R_{ос}$):

$$W(p) = -T_д \cdot p/(T_1 \cdot p + 1);\ T_1 = R_1 \cdot C. \qquad (2.3)$$

2.5 ПИ-регулятор

В обратной связи последовательно $R_{ос}$ и C:

$$W(p) = -(K_п + 1/(T_и \cdot p)) = -(T_{ос} \cdot p + 1)/(T_и \cdot p);\ K_п = R_{ос}/R_1;\ T_и = R_1 \cdot C. \quad (2.4)$$

Переходная характеристика – скачок $K_п \cdot U_{вх}$ и далее линейный рост. ПИ-регулятор сочетает быстродействие П-регулятора и астатизм И-регулятора – самый распространённый регулятор тока и скорости в электроприводе.

2.6 ПД- и ПИД-регуляторы

ПД-регулятор: на входе параллельно R_1 и C, в обратной связи $R_{ос}$: $W(p) = -K_п \cdot (T_д \cdot p + 1)$ – ускоряет реакцию на изменения сигнала. ПИД-регулятор объединяет три составляющие:

$$W(p) = -(K_п + 1/(T_и \cdot p) + T_д \cdot p). \quad (2.5)$$

Его реализуют одним ОУ с RC-цепями на входе и в обратной связи или суммированием выходов отдельных П-, И- и Д-звеньев сумматором. ПИД-регулятор даёт наилучшее качество регулирования, но сложнее в настройке и чувствителен к помехам из-за Д-составляющей.

Таблица 2.1 – Сводка регуляторов на ОУ

Регулятор	Цепь входа	Цепь ОС	Передаточная функция		
П	R_1	$R_{ос}$	$-R_{ос}/R_1$		
И	R_1	C	$-1/(R_1Cp)$		
А	R_1	$R_{ос}$		C	$-K/(Tp + 1)$
Д	C	$R_{ос}$	$-R_{ос}Cp$		
ПИ	R_1	$R_{ос}$ + C последовательно	$-(K_п + 1/(T_и p))$		
ПД	R_1		C	$R_{ос}$	$-K_п(T_д p + 1)$

Выводы по разделу два

1) И-регулятор: $T_и = R_1C$, линейное нарастание; ПИ-регулятор – основной в электроприводе (быстродействие + астатизм).

2) Реальный Д-регулятор ограничивает усиление на высоких частотах резистором последовательно с конденсатором.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.